

الفصل الثاني

نظرية المباراة Games Theory

تعتبر نظرية المباراة إحدى الوسائل الحديثة التي تستخدم لاتخاذ القرارات في الحالات التي تتميز بوجود صراع بين الوحدات المتنافسة المستقلة سواء كانت أفراد أو مؤسسات , تعد هذه النظرية من أهم طرق الرياضيات التطبيقية المستخدمة لحل مسائل الأعمال والاقتصاد والنظم العسكرية .

نظرية المباراة : هي نظرية رياضية تعالج مشكلات اتخاذ القرار في ظروف التنافس.

تتصف نظرية المباراة بالاتي

- لكل لاعب استراتيجيات الخاصة به .
- لا يمكن التنبؤ اي من هذه الاستراتيجيات سوف تتبع.
- مكسب احد الطرفين المباراة بمثابة خسارة للآخر.

يتم التعبير عن المباراة في شكل مصفوفة تسمى مصفوفة العائد تمثل الصفوف استراتيجيات اللاعب الأول (A) والأعمدة استراتيجيات لاعب الثاني (B) والعناصر الموجبة في المصفوفة تعني مكسب اللاعب (A) وخسارة لاعب (B) والعناصر السالبة تعني مكسب لاعب (B) وخسارة لاعب (A).

المباراة ذات المجموع الصفري

يكون فيها مكسب لاعب الأول يساوي خسارة لاعب الثاني.

المباراة ذات المجموع غير الصفري

يكون فيها مكسب لاعب الأول لا يعني خسارة لاعب الثاني.

تحديد الاستراتيجيات المثلى وقيمة المباراة

1. الألعاب ذات الاستراتيجيات الصافية

يقوم اللاعبون باستخدام استراتيجية واحدة بشكل دائم .

2. الألعاب ذات الاستراتيجيات المختلطة (المركبة)

يقوم اللاعبون باستخدام مزيج من الاستراتيجيات أثناء تكرار اللعبة وفي هذه الحالة فان كل طرف من المباراة سيحاول تطبيق كل استراتيجية وفقاً لتشكيلة محددة من الاحتمالات التي يمكن استخدامها.

الألعاب الثنائية ذات الاستراتيجيات الصافية تتميز بوجود نقطة تعادل (أرتكاز) ولكن في العديد من الحالات لا توجد نقطة تعادل هذه الحالات تسمى بالألعاب الثنائية ذات الاستراتيجيات المختلطة أي عندما لا يكون هناك نقطة تعادل في المصفوفة فإن سلوك اللاعبين يكون بطبيعة احتمالية , أي أن كل لاعب بأن يلعب استراتيجية معينة من بين عدد من الاستراتيجيات ولاعب المنافس أيضا يسلك نفس المنهج.

تحديد نقطة التعادل (الأرتكاز)

تستخدم قاعدة $\text{Min Max} = \text{Max Min}$

1. يتم إضافة عمود يسار المصفوفة توضع فيه أقل القيم من كل صف
2. يتم إضافة صف أسفل المصفوفة توضع فيه أكبر القيم من كل عمود

إذا كانت أقل أكبر القيم في الصف المضاف تساوي أكبر أقل القيم في العمود المضاف فيقال أن للمباراة نقطة تعادل وبالتالي هناك استراتيجيات صافية

مثال/

جد حل مصفوفة المباراة الآتية

A \ B	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	5	9	2	8
A_2	18	7	5	6
A_3	10	-4	3	7

الحل/

A \ B	B_1	B_2	B_3	B_4	Min
A_1	5	9	2	8	2
A_2	18	7	5	6	5
A_3	10	-4	3	7	-4
Max	18	9	5	8	

بوجود نقطة التعادل فهناك أسترراتيجية صافية تفيد بأن لاعب الصفوف A سوف يلعب بأسترراتيجية الثانية وكذلك لاعب الاعمدة B سوف يلعب بأسترراتيجية الثالثة

أذن نقطة التعادل (2,3) وقيمة المباراة = 5

مثال/ هناك مباراة بين مؤسستين متنافستين A,B والمصفوفة التالية توضح الأستراتيجيات المتاحة لكل منافس المطلوب إيجاد قيمة المباراة

B \ A	A	B_1	B_2	B_3
	B			
A_1		8	10	-4
A_2		-6	6	2
A_3		16	0	-18
A_4		4	8	2

الحل/

B \ A	A	B_1	B_2	B_3	Min
	B				
A_1		8	10	-4	-4
A_2		-6	6	2	-6
A_3		16	0	-18	-18
A_4		4	8	2	2
Max		16	10	2	

نقطة التعادل (4,3) قيمة المباراة = 2

الالعب الثنائية ذات الأستراتيجيات المختلطة

يمكن حل الالعب ذات الأستراتيجيات المختلطة بعدة طرق هي

1. الطريقة الجبرية
2. الطريقة الحسابية
3. طريقة الرسم البياني

أولاً: الطريقة الجبرية

1. نفرض ان الاستراتيجيات التي يلعبها لاعب الأول لها احتمال $P_i \forall i = 1, 2, \dots, m$ أي "أحتمال ان يلعب لاعب الأول A بأستراتيجية الأولى P_1 والأستراتيجية الثانية هو P_2 "

2. مجموع الاحتمالات الخاصة بأستراتيجية لاعب الأول A هي $P_1 + P_2 = 1$

3. نفرض ان الاستراتيجيات التي يلعبها لاعب الثاني B لها احتمال $Q_j \forall j = 1, 2, \dots, n$

4. مجموع الاحتمالات الخاصة بأستراتيجية لاعب الثاني B هي $Q_1 + Q_2 = 1$

مثال/ جد قيمة المباراة لمصفوفة الدفع الاتية

A \ B	B	B_1	B_2
	A	A_1	9 -3
	A_2	5 6	

الحل/

A \ B	B_1	B_2	Min
A_1	9	-3	-3
A_2	5	6	5
Max	9	6	

$$\minmax \neq \maxmin$$

لا توجد نقطة تعادل

أحتمالات لاعب الأول A

A B		Q_1	$(1 - Q_1)$
		B_1	B_2
p_1	A_1	9	-3
$(1 - p_1)$	A_2	5	6

$$9P_1 + 5(1 - P_1) = -3P_1 + 6(1 - P_1)$$

$$9P_1 + 5 - 5P_1 = -3P_1 + 6 - 6P_1$$

$$4P_1 + 5 = -9P_1 + 6$$

$$4P_1 + 9P_1 = 6 - 5$$

$$13P_1 = 1$$

$$P_1 = \frac{1}{13}$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

$$P_2 = 1 - \frac{1}{13}$$

$$P_2 = \frac{12}{13}$$

أحتمالات لاعب الثاني B

$$\begin{aligned}9Q_1 - 3(1 - Q_1) &= 5Q_1 + 6(1 - Q_1) \\9Q_1 - 3 + 3Q_1 &= 5Q_1 + 6 - 6Q_1 \\12Q_1 - 3 &= -Q_1 + 6\end{aligned}$$

$$13Q_1 = 9$$

$$Q_1 = \frac{9}{13}$$

$$Q_2 = 1 - \frac{9}{13}$$

$$Q_2 = 1 - \frac{9}{13}$$

$$Q_2 = \frac{4}{13}$$

قيمة المباراة

$$\begin{aligned}V &= 9P_1 + 5P_2 \\V &= 9 \times \frac{1}{13} + 5 \times \frac{12}{13}\end{aligned}$$

$$V = \frac{69}{13}$$

*أو يحسب بطريقة التالية " حاصل ضرب العنصر في احتمال الصف والعمود "

$$V = (9 \times P_1 \times Q_1) + (-3 \times P_1 \times Q_2) + (5 \times P_2 \times Q_1) + (6 \times P_2 \times Q_2)$$

$$V = \left(9 \times \frac{1}{13} \times \frac{9}{13}\right) + \left(-3 \times \frac{1}{13} \times \frac{4}{13}\right) + \left(5 \times \frac{12}{13} \times \frac{9}{13}\right) + \left(6 \times \frac{12}{13} \times \frac{4}{13}\right)$$

$$V = \frac{69}{13}$$

مثال / جد قيمة المباراة للمصفوفة الآتية

A \ B	B	B_1	B_2
	A		
A_1		4	10
A_2		5	2

الحل/

A \ B	B	B_1	B_2	Min
	A			
A_1		4	10	4
A_2		5	2	2
Max		5	10	

$$\min \max \neq \max \min$$

لا توجد نقطة تعادل
أحتمالات لاعب الأول A

A \ B	B	Q_1	$(1 - Q_1)$
	A	B_1	B_2
p_1	A_1	4	10
$(1 - p_1)$	A_2	5	2

$$4P_1 + 5(1 - P_1) = 10P_1 + 2(1 - P_1)$$

$$4P_1 + 5 - 5P_1 = 10P_1 + 2 - 2P_1$$

$$-P_1 + 5 = 8P_1 + 2$$

$$-P_1 - 8P_1 = 2 - 5$$

$$9P_1 = 3$$

$$\boxed{P_1 = \frac{1}{3}}$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

$$P_2 = 1 - \frac{1}{3}$$

$$\boxed{P_2 = \frac{2}{3}}$$

أحتمالات لاعب الثاني B

$$4Q_1 + 10(1 - Q_1) = 5Q_1 + 2(1 - Q_1)$$

$$4Q_1 + 10 - 10Q_1 = 5Q_1 + 2 - 2Q_1$$

$$-6Q_1 + 10 = 3Q_1 + 2$$

$$-9Q_1 = -8$$

$$\boxed{Q_1 = \frac{8}{9}}$$

$$Q_2 = 1 - Q_1$$

$$Q_2 = 1 - \frac{8}{9}$$

$$\boxed{Q_2 = \frac{1}{9}}$$

قيمة المباراة

$$V = 4P_1 + 5P_2$$

$$V = 4 \times \frac{1}{3} + 5 \times \frac{2}{3}$$

$$\boxed{V = \frac{14}{3}}$$

ثانياً: الطريقة الحسابية

1. نحسب الفرق لكل صف ولكل عمود
2. تبادل القيم الناتجة للصفوف والأعمدة
3. أيجاد نسبة للصفوف والأعمدة
4. حساب قيمة المباراة

مثال/ جد قيمة المباراة للمصفوفة الآتية

A \ B	B_1	B_2
A_1	6	18
A_2	15	12

الحل/

A \ B	B_1	B_2	Min
A_1	6	18	6
A_2	15	12	12
Max	15	18	

$minmax \neq maxmin$

A \ B	B_1	B_2	
A_1	6	18	12
A_2	15	12	3
	9	6	

A \ B			
	B_1	B_2	
A_1	6	18	3
A_2	15	12	12
	6	9	15 15

A \ B			
	B_1	B_2	
A_1	6	18	$\frac{1}{5}$
A_2	15	12	$\frac{4}{5}$
	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{5}$	15 15

قيمة المباراة

$$V = (6 \times \frac{2}{5} \times \frac{1}{5}) + (18 \times \frac{1}{5} \times \frac{3}{5}) + (15 \times \frac{2}{5} \times \frac{4}{5}) + (12 \times \frac{4}{5} \times \frac{3}{5})$$

$$V = 13.2$$

ثالثاً: الطريقة البيانية

مثال/ أفرض أن مصفوفة المدفوعات بين الشركتين A, B مبيية بالجدول الاتي .

A \ B	B	B_1	B_2	B_3	B_4
	A				
A_1		2	2	3	-1
A_2		4	3	2	6

الحل/

A \ B	B	B_1	B_2	B_3	B_4
	A				
P_1 A_1		2	2	3	-1
$(1 - P_1)$ A_2		4	3	2	6

من أستراتيجيات لاعب B_1 يكون العائد المتوقع للاعب A

$$2P_1 + 4(1 - P_1) = V$$

$$2P_1 + 4 - 4P_1 = V$$

$$-2P_1 + 4 = V$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$-2 \times 0 + 4 = V$$

$$V = 4 \rightarrow (0,4)$$

نفرض ان $P_1 = 1$

$$-2 \times 1 + 4 = V$$

$$-2 + 4 = V$$

$$V = 2 \rightarrow (1,2)$$

من أساليب استراتيجيات لاعب B_2 يكون العائد المتوقع للاعب A

$$2P_1 + 3(1 - P_1) = V$$

$$2P_1 + 3 - 3P_1 = V$$

$$-P_1 + 3 = V$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$-1 \times 0 + 3 = V$$

$$V = 3 \rightarrow (0,3)$$

نفرض ان $P_1 = 1$

$$-1 \times 1 + 3 = V$$

$$-1 + 3 = V$$

$$V = 2 \rightarrow (1,2)$$

من أساليب استراتيجيات لاعب B_3 يكون العائد المتوقع للاعب A

$$3P_1 + 2(1 - P_1) = V$$

$$3P_1 + 2 - 2P_1 = V$$

$$P_1 + 2 = V$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$1 \times 0 + 2 = V$$

$$V = 2 \rightarrow (0,2)$$

نفرض ان $P_1 = 1$

$$1 \times 1 + 2 = V$$

$$1 + 2 = V$$

$$V = 3 \rightarrow (1,3)$$

من أساليب استراتيجيات لاعب B_4 يكون العائد المتوقع للاعب A

$$-P_1 + 6(1 - P_1) = V$$

$$-P_1 + 6 - 6P_1 = V$$

$$-7P_1 + 6 = V$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$-7 \times 0 + 6 = V$$

$$V = 6 \rightarrow (0,6)$$

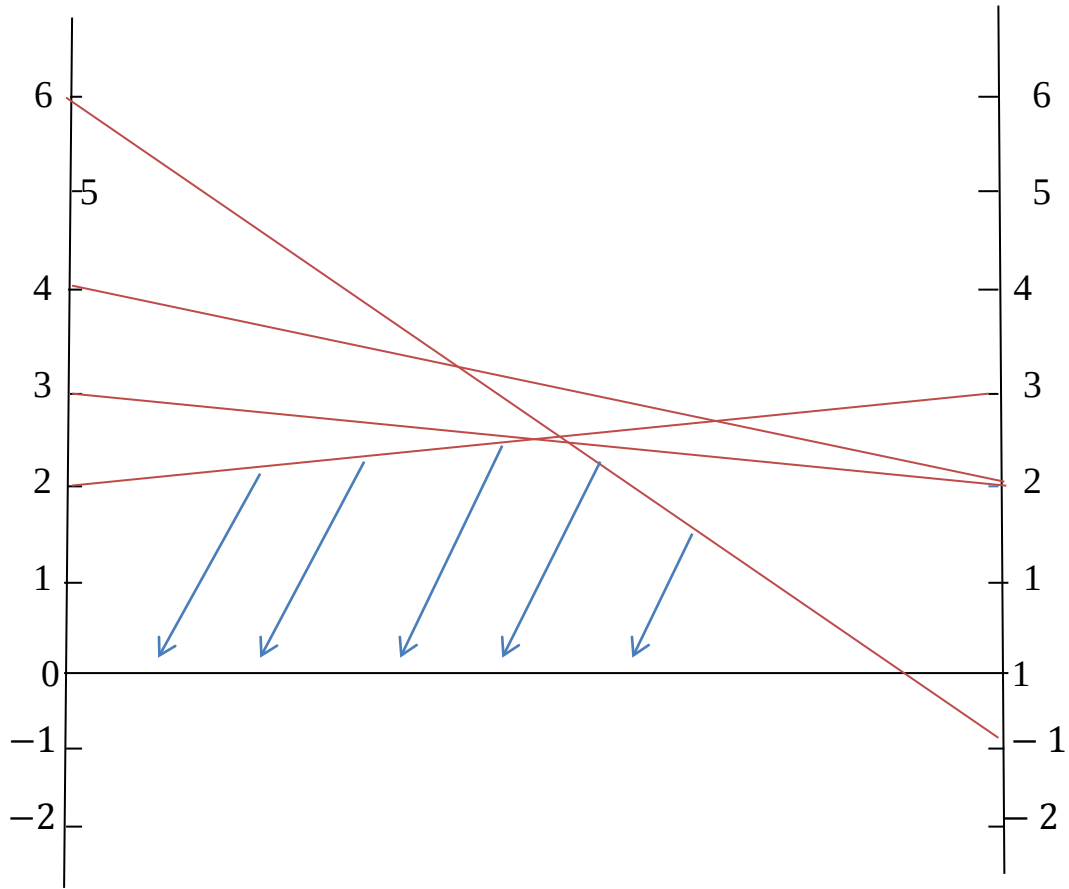
نفرض ان $P_1 = 1$

$$-7 \times 1 + 6 = V$$

$$-7 + 6 = V$$

$$V = -1 \rightarrow (1,-1)$$

A	B	B_1	B_2	B_3



$$P_1 + 2 = -7P_1 + 6$$

$$8P_1 = 4$$

$$P_1 = \frac{4}{8} \rightarrow P_1 = \frac{1}{2}$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

$$P_2 = 1 - \frac{1}{2}$$

$$P_2 = \frac{1}{2}$$

قيمة المباراة

$$P_1 + 2 = V$$

$$\frac{1}{2} + 2 = V \rightarrow V = \frac{5}{2}$$

مثال/ جد قيمة المباراة للمصفوفة الدفع الآتية بطريقة البيانية

A \ B	B ₁	B ₂	B ₃
	A ₁	A ₂	
A ₁	1	-3	5
A ₂	-2	4	-3

الحل/

A \ B	B ₁	B ₂	B ₃
	P ₁ A ₁	(1 - P ₁) A ₂	
P ₁ A ₁	1	-3	5
(1 - P ₁) A ₂	-2	4	-3

من أستراتيجمات لاعب B₁ يكون العائد المتوقع للاعب A

$$\begin{aligned}
 P_1 + -2(1 - P_1) &= V \\
 P_1 - 2 + 2P_1 &= V \\
 3P_1 - 2 &= V
 \end{aligned}$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$\begin{aligned}
 3 \times 0 - 2 &= V \\
 V &= -2 \rightarrow (0, -2)
 \end{aligned}$$

نفرض ان $P_1 = 1$

$$\begin{aligned}
 3 \times 1 - 2 &= V \\
 3 - 2 &= V \\
 V &= 1 \rightarrow (1, 1)
 \end{aligned}$$

من أستراتيجيات لاعب B_2 يكون العائد المتوقع للاعب A

$$-3P_1 + 4(1 - P_1) = V$$

$$-3P_1 + 4 - 4P_1 = V$$

$$-7P_1 + 4 = V$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$-7 \times 0 + 4 = V$$

$$V = 4 \rightarrow (0,4)$$

نفرض ان $P_1 = 1$

$$-7 \times 1 + 4 = V$$

$$-7 + 4 = V$$

$$V = -3 \rightarrow (1,-3)$$

من أستراتيجيات لاعب B_3 يكون العائد المتوقع للاعب A

$$5P_1 + -3(1 - P_1) = V$$

$$5P_1 - 3 + 3P_1 = V$$

$$8P_1 - 3 = V$$

نفرض ان $P_1 = 0$

$$8 \times 0 - 3 = V$$

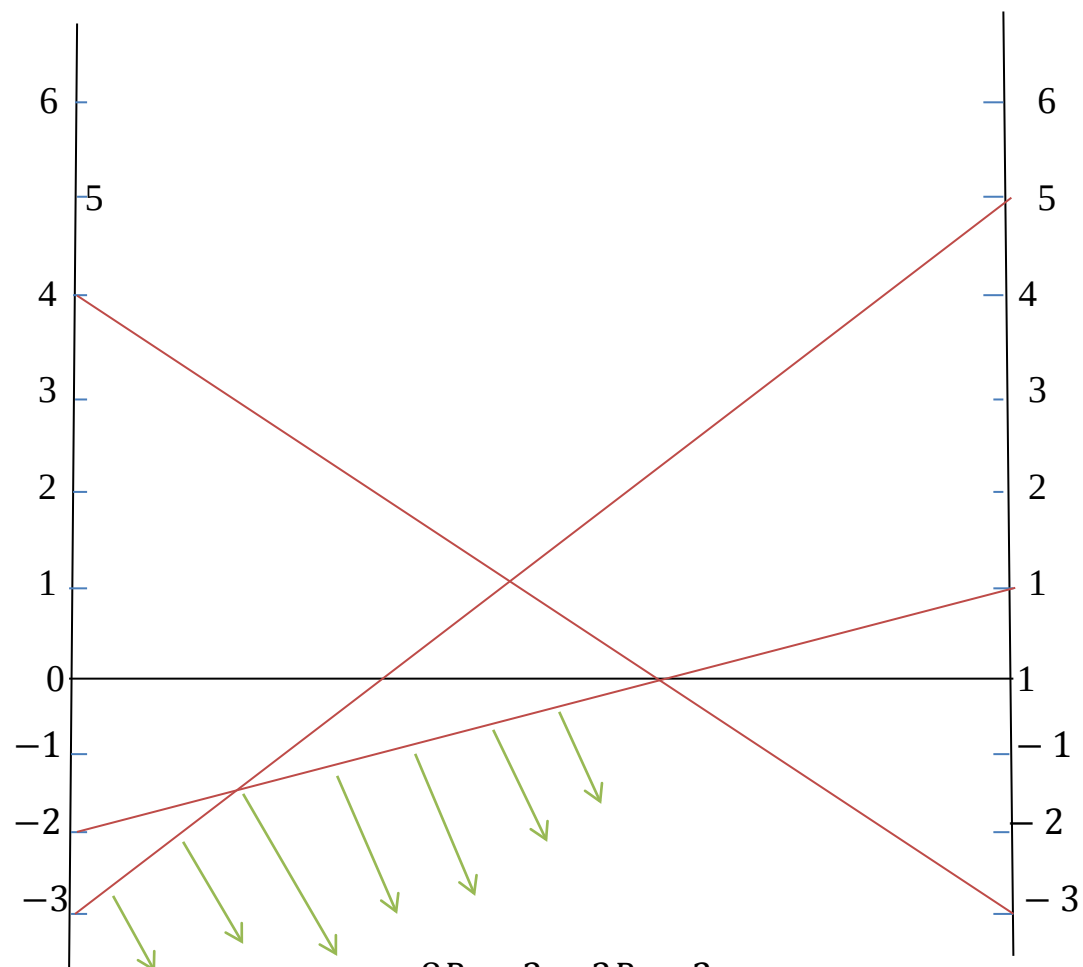
$$V = -3 \rightarrow (0,-3)$$

نفرض ان $P_1 = 1$

$$8 \times 1 - 3 = V$$

$$8 - 3 = V$$

$$V = 5 \rightarrow (1,5)$$



$$8P_1 - 3 = 3P_1 - 2$$

$$8P_1 - 3P_1 = -2 + 3$$

$$5P_1 = 1 \rightarrow P_1 = \frac{1}{5}$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

$$P_2 = 1 - \frac{1}{5}$$

$$P_2 = \frac{4}{5}$$

قيمة المباراة

$$8P_1 - 3 = V$$

$$8 \times \frac{1}{5} - 3 = V \rightarrow V = \frac{-7}{5}$$

مثال/ جد قيمة المباراة لمصفوفة الدفع الآتية

A \ B	B	B_1	B_2	B_3	B_4
	A				
A_1		31	10	11	28
A_2		36	13	9	12
A_3		16	1	8	11
A_4		7	-5	-1	4

الحل/

A \ B	B	B_1	B_2	B_3	B_4	Min
	A					
A_1		31	10	11	28	10
A_2		36	13	9	12	9
A_3		16	1	8	11	1
A_4		7	-5	-1	4	-5
Max		36	13	11	28	

$$\min \max \neq \max \min$$

لا توجد نقطة تعادل

نعمل على تخفيض المصفوفة الى مصفوفة 2×2

1. نعمل على حذف العمود اذا كان كل أرقامه أكبر أو مساوية للعمود الآخر
2. نعمل على حذف كل صف اذا كان كل أرقامه أصغر أو مساوية للصفوف الأخرى

A \ B	B	B_2	B_3	B_4
	A			
A_1		10	11	28
A_2		13	9	12
A_3		1	8	11
A_4		-5	-1	4

A \ B	B	B_2	B_3
	A		
A_1		10	11
A_2		13	9
A_3		1	8
A_4		-5	-1

A \ B	B	B_2	B_3
A_1		10	11
A_2		13	9
A_4		-5	-1

A \ B	B	B_2	B_3
A_1		10	11
A_2		13	9

A \ B	B	B_2	B_3	
A_1		10	11	1
A_2		13	9	4
		3	2	5
				5

A \ B	B	B_2	B_3	
A_1		10	11	4
A_2		13	9	1
		2	3	5
				5

A \ B	B	B_2	B_3	
$P_1 \quad A_1$		10	11	4
$P_2 \quad A_2$		13	9	1
		2	3	5
				5

قيمة المباراة

$$V = P_1 + P_2$$

$$V = 10 \times \frac{4}{5} + 13 \times \frac{1}{5}$$

$$V = \frac{40}{5} + \frac{13}{5}$$

$$V = \frac{53}{5}$$

$$V = 10.6$$

مثال/ جد قيمة المباراة للمصفوفة الآتية

A \ B	B	B_1	B_2	B_3
A_1		7	-2	5
A_2		6	5	2
A_3		8	-3	3

الحل/

A \ B	B	B_1	B_2	B_3	min
A_1		7	-2	5	-2
A_2		6	5	2	2
A_3		8	-3	3	-3
Max		8	5	5	

$$minmax \neq maxmin$$

A \ B	B	B_2	B_3
A_1		-2	5
A_2		5	2
A_3		-3	3

A \ B	B ₂	B ₃
A ₁	-2	5
A ₂	5	2

A \ B	B ₂	B ₃
p ₁ A ₁	-2	5
(1 - p ₁) A ₂	5	2

$$-2P_1 + 5(1 - P_1) = 5 P_1 + 2 (1 - P_1)$$

$$-2P_1 + 5 - 5P_1 = 5P_1 + 2 - 2P_1$$

$$-7P_1 + 5 = 3 P_1 + 2$$

$$3P_1 + 7 P_1 = 5 - 2$$

$$10P_1 = 3$$

$$\boxed{P_1 = \frac{3}{10}}$$

$$P_2 = 1 - P_1$$

$$P_2 = 1 - \frac{3}{10}$$

$$\boxed{P_2 = \frac{7}{10}}$$

$$-2Q_1 + 5(1 - Q_1) = 5 Q_1 + 2 (1 - Q_1)$$

$$-2Q_1 + 5 - 5 Q_1 = 5 Q_1 + 2 - 2Q_1$$

$$-7Q_1 + 5 = 3Q_1 + 2$$

$$-10Q_1 = -3$$

$$\boxed{Q_1 = \frac{3}{10}}$$

$$Q_2 = 1 - Q_1$$

$$Q_2 = 1 - \frac{3}{10}$$

$$\boxed{Q_2 = \frac{7}{10}}$$

قيمة المباراة

$$V = -2P_1 + 5P_2$$

$$V = -2 \times \frac{3}{10} + 5 \times \frac{7}{10}$$

$$\boxed{V = \frac{29}{10}}$$